

Esame di Calcolatori Elettronici T

19 Giugno 2025 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul processore DLX dotato di **1280 MB di EPROM** agli indirizzi bassi e **1 GB di RAM** agli indirizzi alti. Sin dall'avvio, il sistema deve **contare modulo 2^{32}** quante volte è **scritto un byte dispari negli ultimi 512 MB dello spazio di indirizzamento**. In qualsiasi momento, mediante opportune istruzioni software, deve essere possibile i) **leggere il valore di conteggio** e ii) **resettare il contatore in modo sincrono**.

Nel sistema è inoltre presente una porta in input (**INPUT_PORT**), già progettata e in grado di trasferire 8 bit utilizzando il protocollo di *handshake*. I **dati letti** dalla porta in input dovranno essere **scritti consecutivamente a partire dall'indirizzo FFFF0000h** e, una volta **scritto il byte all'indirizzo FFFFFFFFh**, si dovrà **ripartire con le scritture a partire dall'indirizzo FFFF0000h** e così via.

Soluzioni puramente software non saranno considerate valide.

- a) **Descrivere sinteticamente la soluzione** indicando **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati, gli indirizzi e i segnali di *chip-select***
- b) **Progettare il sistema** indicando le **espressioni di decodifica** e il **range di indirizzi** di tutte le periferiche, le memorie e i segnali e le connessioni di tutti i dispositivi con i bus di sistema. Evidenziare eventuali criticità.
- c) Scrivere il **codice che resetta in modo sincrono contatore a 32 bit**
- d) Scrivere il **codice dell'interrupt handler** assumendo che i registri da R20 a R25 non debbano essere ripristinati